Colle n°5

1 Exercices

Exercice 1. Soit $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, décroissante et intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

1. Montrer que f tend vers zéro en $+\infty$.
2. Montrer que $xf(x) \longrightarrow 0$ quand $x \longrightarrow +\infty$.
3. Si on supprime l'hypothèse de décroissance, donner un exemple de fonction f continue et intégrable sur $\mathbb{R}_+$ telle que f ne tende pas vers zéro en $+\infty$.

Exercice 2. Soit f de classe $\mathscr{C}^2$ sur $[0, +\infty[$ telle que f'' soit intégrable sur $[0, +\infty[$ et telle que l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t)\ \mathrm{d}t$ soit convergente.

1. Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.
2. Étudier les séries $\sum f(n)$ et $\sum f'(n)$.

Exercice 3. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$ et $f \in \mathscr{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ admettant une limite finie ℓ en $-\infty$ et telle que $\int_0^{+\infty} f(t)\ \mathrm{d}t$ existe. Justifier l'existence, puis calculer

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f(a + x) - f(b + x))\ \mathrm{d}x.$$

Exercice 4. Soit $f :]0, 1] \to \mathbb{R}$ continue, décroissante et positive. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Montrer que f est intégrable sur $]0, 1]$ si, et seulement si, la suite (S_n) est convergente et que, si tel est le cas, on a :

$$\int_0^1 f(t)\ \mathrm{d}t = \lim_{n\to+\infty} S_n.$$

2 Solutions

Correction exercice 1.

1. Pour $x \geqslant 1$, la décroissance de f donne

$$\int_x^{x+1} f(t)\ \mathrm{d}t \leqslant f(x) \leqslant \int_{x-1}^{x} f(t)\ \mathrm{d}t.$$

Or

$$\int_x^{x+1} f(t)\ \mathrm{d}t = \int_0^{x+1} f(t)\ \mathrm{d}t - \int_0^{x} f(t)\ \mathrm{d}t,$$

et puisque l'intégrale de f sur $[0,+\infty[$ converge

$$\int_x^{x+1} f(t)\ \mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \int_0^{+\infty} f(t)\ \mathrm{d}t - \int_0^{+\infty} f(t)\ \mathrm{d}t = 0.$$

Aussi

$$\int_{x-1}^{x} f(t)\ \mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

et donc par encadrement

$$f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

2. La fonction f est positive car décroît vers 0 en $+\infty$ et

$$0 \leqslant \frac{x}{2} f(x) \leqslant \int_{x/2}^{x} f(t)\ \mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

ce qui permet d'affirmer que

$$xf(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$\forall x \in [0,2[,\ f(x) = 0$$

et

$$\forall n \in \mathbb{N}\backslash\{0,1\},\ \forall t \in [0,1[,\ f(t+n) = \begin{cases} n^2 t & \text{si } t \in [0, \frac{1}{n^2}] \\ n^2\left(\frac{2}{n^2} - t\right) & \text{si } t \in \left[\frac{1}{n^2}, \frac{2}{n^2}\right] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}_+$ et, pour tout entier $n \geqslant 2$,

$$\int_0^n f(t)\ \mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(t)\ \mathrm{d}t = \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k^2} \leqslant \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^{n-1} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 1 - \frac{1}{n-1} \leqslant 1.$$

Comme $([0,n])_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite croissante de segments de réunion $\mathbb{R}_+$ et que f est positive, on peut affirmer que f est intégrable sur $[0,+\infty[$. Pourtant $f(n+1/n^2) = 1$ et $f(n) = 0$ pour tout $n \geqslant 2$, donc f ne tend pas vers zéro en $+\infty$.

Correction exercice 2.

1. Puisque f est de classe $\mathscr{C}^2$ on peut écrire
$$f'(x) = f'(0) + \int_0^x f''(t)\ \mathrm{d}t.$$
Par intégrabilité de f'' la fonction f' admet une limite finie ℓ quand
$$x \longrightarrow +\infty.$$
Si $\ell > 0$ alors, pour x assez grand, on a $f'(x) \geqslant \ell/2$. Notons $A \geqslant 0$ tel que ce qui précède soit vrai pour $x \geqslant A$. On a alors
$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t)\ \mathrm{d}t \geqslant f(0) + \int_0^A f'(t)\ \mathrm{d}t + \int_A^x \frac{\ell}{2}\ \mathrm{d}t$$
et donc $f(x) \geqslant \ell x/2 + C$ ce qui empêche la convergence de $\int_0^{+\infty} f(t)\ \mathrm{d}t$. Si $\ell < 0$ on obtient aussi une absurdité. Il reste donc $\ell = 0$. Posons
$$F(x) = \int_0^x f(t)\ \mathrm{d}t.$$
Par l'égalité de Taylor avec reste intégral
$$F(x+1) = F(x) + f(x) + \int_x^{x+1} (x+1-t)f'(t)\ \mathrm{d}t.$$
Quand $x \longrightarrow +\infty$,
$$F(x),\ F(x+1) \longrightarrow \int_0^{+\infty} f(t)\ \mathrm{d}t.$$
Aussi $f'(x) \longrightarrow 0$ et
$$\left|\int_x^{x+1} (x+1-t)f'(t)\ \mathrm{d}t\right| \leqslant \max_{t\in[x,x+1]} |f'(t)| \longrightarrow 0$$
donc par opération $f(x) \longrightarrow 0$.

2. Par l'égalité de Taylor avec reste intégral
$$f(n+1) = f(n) + f'(n) + \int_n^{n+1} ((n+1)-t)f''(t)\ \mathrm{d}t$$
donc
$$f'(n) = f(n+1) - f(n) - \int_n^{n+1} (n+1-t)f''(t)\ \mathrm{d}t.$$
La série de terme général $f(n+1) - f(n)$ est convergente car de même nature que la suite $(f(n))$ qui converge en $+\infty$. La série de terme général $\int_n^{n+1}(n+1-t)f''(t)\ \mathrm{d}t$ est absolument convergente car
$$\left|\int_n^{n+1} (n+1-t)f''(t)\ \mathrm{d}t\right| \leqslant \int_n^{n+1} |f''(t)|\ \mathrm{d}t.$$
et le terme majorant est sommable par intégrabilité de f''. Par conséquent, la série $\sum f'(n)$ est convergente. Aussi
$$F(n+1) = F(n) + f(n) + \frac{1}{2}f'(n) + \int_n^{n+1} \frac{(n+1-t)^2}{2} f''(t)\ \mathrm{d}t.$$
Ainsi $f(n)$ est la somme de $F(n+1) - F(n)$, de $-\frac{1}{2}f'(n)$ et de l'opposé du reste intégral. La première série est convergente car $F(n)$ possède une limite finie, et la deuxième est convergente d'après ce qui précède. Enfin :
$$\left|\int_n^{n+1} \frac{(n+1-t)^2}{2} f''(t)\ \mathrm{d}t\right| \leqslant \frac{1}{2}\int_n^{n+1} |f''(t)|\ \mathrm{d}t,$$
ce qui montre que la série des restes est absolument convergente. Finalement, $\sum f(n)$ converge.

Correction exercice 3. Puisque l'intégrale $\int_0^{+\infty} f$ converge, il en est de même de $\int_0^{+\infty} f(a+x)\,\mathrm{d}x$ et $\int_0^{+\infty} f(b+x)\,\mathrm{d}x$ avec

$$\int_0^{+\infty} f(a+x)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} f(b+x)\,\mathrm{d}x = \int_b^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

On en déduit la convergence de l'intégrale suivante et sa valeur

$$\int_0^{+\infty} (f(a+x) - f(b+x))\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

D'autre part, on a par découpage et pour tout $A \geqslant 0$

$$\int_{-A}^0 (f(a+x) - f(b+x))\,\mathrm{d}x = \int_{-A+a}^{-A+b} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Or

$$(b-a) \min_{[-A+a,-A+b]} f \leqslant \int_{-A+a}^{-A+b} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant (b-a) \max_{[-A+a,-A+b]} f$$

avec

$$\min_{[-A+a,-A+b]} f \xrightarrow[A\to+\infty]{} \ell \quad \text{et} \quad \max_{[-A+a,-A+b]} f \xrightarrow[A\to+\infty]{} \ell$$

car f converge vers ℓ en $-\infty$. On en déduit la convergence et la valeur de l'intégrale suivante

$$\int_{-\infty}^0 (f(a+x) - f(b+x))\,\mathrm{d}x = (b-a)\ell - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

et finalement on obtient la convergence et la valeur de l'intégrale suivante

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f(a+x) - f(b+x))\,\mathrm{d}x = (b-a)\ell.$$

Correction exercice 4. Supposons f intégrable sur $]0,1]$. Par la décroissance de f, on remarque

$$\int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t)\ \mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leqslant \int_{(k-1)/n}^{k/n} f(t)\ \mathrm{d}t.$$

En sommant pour k allant de 1 à $n-1$, on obtient

$$\int_{1/n}^{1} f(t)\ \mathrm{d}t \leqslant S_n - \frac{1}{n} f(1) \leqslant \int_{0}^{1-1/n} f(t)\ \mathrm{d}t.$$

Par théorème d'encadrement, on obtient

$$S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 f(t)\ \mathrm{d}t.$$

Inversement, supposons la suite (S_n) convergente. Par la décroissance de f, on a

$$\int_{k/n}^{(k+1)/n} f(t)\ \mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

En sommant pour k allant de 1 à $n-1$, on obtient

$$\int_{1/n}^{1} f(t)\ \mathrm{d}t \leqslant S_n - \frac{1}{n} f(1) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \lim_{n\to+\infty} S_n.$$

On en déduit que la suite des intégrales précédente est majorée et puisque la fonction f est positive, cela suffit pour conclure que l'intégrale de f converge.